

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$$\int \frac{x^3 - 1}{x^3 + x} dx =$$

Options :

1. ✖ $x + \log|x| + \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + \sin^{-1}(x) + c$

2. ✖ $x - \log|x| + \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) - \sin^{-1}(x) + c$

3. ✖ $x + \log|x| - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + \tan^{-1}(x) + c$

4. ✔ $x - \log|x| + \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) - \tan^{-1}(x) + c$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The values of x at the stationary points of $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ are

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ ప్రమేయపు విరామ బిందువుల వద్ద x విలువలు

Options :

1. ✖ 0, 2

2. ✖ 1, 2

3. ✔ 0, -2

4. ✖ 1, 1

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

The perimeter of $\triangle ABC$ is 36 cm and its in-radius is 8 cm . Then the area of the triangle is

ABC త్రిభుజమునకు చుట్టుకోలత 36 cm మరియు దాని అంతరవృత్త వ్యాసార్థం 8 cm . అయిన, ఆ త్రిభుజపు వైశాల్యము ఎంత?

Options :

1. ✓ 144 cm^2

2. ✗ 124 cm^2

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$164 \text{ cm}^2$$

$$104 \text{ cm}^2$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

Find the domain of the real valued function $f(x) = ([x]^2 - [x] - 2)^{-1/2}$, where $[.]$ is the greatest integer function

$[x]$ అనునది x యొక్క గరిష్ట పూర్ణాంక ప్రమేయమును సూచిస్తే $f(x) = ([x]^2 - [x] - 2)^{-1/2}$ ప్రదేశము

Options :

1. ✖ $R - (-1, 3]$

2. ✔ $R - [-1, 3)$

3. ✖ $R - (-1, 3)$

4. ✖ $R - [-1, 3]$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

Find the value of ' k ', if the angle between the straight lines represented by $2x^2 + 5xy + 3y^2 + 6x + 7y + 4 = 0$ is $\tan^{-1}(k)$

$2x^2 + 5xy + 3y^2 + 6x + 7y + 4 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖల మధ్య కోణము $\tan^{-1}(k)$ అయిన, ' k ' విలువు ఎంత?

Options :

$$\left(\frac{1}{5}\right) \text{ only}$$

1. ✖ $\left(\frac{1}{5}\right)$ మాత్రమే

$$\left(-\frac{1}{5}\right) \text{ only}$$

2. ✖ $\left(-\frac{1}{5}\right)$ మాత్రమే

$$\pm \frac{1}{5}$$

3. ✔

4. ✖ 0

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

The roots of the equation $|x^2 - x - 6| = x + 2$ are

$|x^2 - x - 6| = x + 2$ సమీకరణము యొక్క మూలాలు తెలుపుము.

Options :

1. ✖ -2, 1, 4

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

0, 2, 4

0, 1, 4

-2, 2, 4

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

Let a, b, c be real numbers. A set formed with a, b, c whose order of occurrence is preassigned is called _____

a, b, c వాస్తవ సంఖ్యలు అయితే, a, b, c ల తో కూడిన సమితిలో వాటి వరుసక్రమము ముందుగా నిర్ధారించబడి ఉన్నట్లు అయితే ఆ సమితిని _____ అందురు.

Options :

An ordered triad

1. ✓ క్రమత్రికము

An ordered pair

2. ✗ క్రమయుగ్మము

Both ordered triad and ordered pair

3. ✗ క్రమత్రికము మరియు క్రమయుగ్మము

None of these options are correct

4. ✗ ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If $3f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$, then $f'(2)$ is

$$3f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x \text{ అయిన, } f'(2) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{7}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $\frac{2}{7}$

4. ✖ 2

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

$$\int_1^{e^2} \frac{dx}{x(1 + \log x)^2} =$$

Options :

1.  $\frac{2}{3}$

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\log 2$$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

The constant term in the expansion of $\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{x} + \sqrt{2}\right)^5$ is $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. then $a =$

$\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{x} + \sqrt{2}\right)^5$ విస్తరణలో స్థిరపదము $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ అయిన, a విలువ

Options :

1. ✖ 7

2. ✖ 69

3. ✔ 63

4. ✖ 65

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

$$\cos^2(x) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos^2\left(x - \frac{\pi}{3}\right) =$$

Options :

1. ✓ $\frac{3}{2}$

2. ✗ $\frac{1}{2}$

3. ✗ $\frac{-3}{2}$

4. ✗ $\frac{-1}{2}$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If one end of diameter of the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ is $(3, 4)$, then the other end of the diameter is

$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ వృత్తానికి ఒక వ్యాసము యొక్క ఒక కొన బిందువు (అగ్రము) $(3, 4)$ అయిన రెండవ కొన బిందువు నిరూపకాలు కనుగొనుము ?

Options :1. ✖ $(0, 1)$ 2. ✖ $(1, 1)$ 3. ✔ $(1, 2)$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$(1, 0)$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

$$\cos 48^\circ \cdot \cos 12^\circ =$$

Options :

1. ✖ $\frac{(3 - \sqrt{5})}{8}$

2. ✖ $\frac{(3 + \sqrt{5})}{4}$

3. ✖ $\frac{(3 + \sqrt{5})}{2}$

4. ✔ $\frac{(3 + \sqrt{5})}{8}$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If $\sin(\theta) + \operatorname{cosec}(\theta) = 2$, then $\sin^{2020}(\theta) + \operatorname{cosec}^{2020}(\theta) = \underline{\hspace{2cm}}$

$\sin(\theta) + \operatorname{cosec}(\theta) = 2$ అయిన, $\sin^{2020}(\theta) + \operatorname{cosec}^{2020}(\theta) = \underline{\hspace{2cm}}$

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$2^{2020}$$

$$2020.2^{2019}$$

$$2^{2019}$$

$$2$$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

Assuming $|x|$ to be so small, that x^2 and higher powers of x can be neglected, then

$$\frac{\sqrt{1+x} + (1-x)^{3/2}}{(1+x) + \sqrt{1+x}} =$$

x^2 అపై x ఘాతాలు ఉపేక్షించేంతగా $|x|$ విలువ స్వల్పమైతే, $\frac{\sqrt{1+x} + (1-x)^{3/2}}{(1+x) + \sqrt{1+x}} =$

Options :

1. ✖ $1 + \frac{5x}{4}$

2. ✔ $1 - \frac{5x}{4}$

3. ✖ $1 + \frac{4x}{5}$

4. ✖ $1 - \frac{4x}{5}$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

How many bijections $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ are there such that $f(x + y) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{Z}$?

$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ మరియు $f(x + y) = f(x) + f(y)$ $x, y \in \mathbb{Z}$ నియమము పాటించు ద్విగుణ

ప్రమేయముల సంఖ్య

Options :

One

1. ✖ ఒకటి

Two

2. ✖ రెండు

Three

3. ✖ మూడు

Infinitely many

4. ✔ అనంతము

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

The matrix $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ is _____

$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ మాత్రిక _____ మాత్రిక

Options :

Unitary

1. ✖ ఏక కేంద్రక

Orthogonal

2. ✖ లంబ

Nilpotent

3. ✔ శక్తిహీన

Involutory

4. ✖ ఇన్వల్యూటరీ

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

The length of the latus rectum of the parabola $169\{(x - 1)^2 + (y - 3)^2\} = (5x - 12y + 17)^2$ is

$169\{(x - 1)^2 + (y - 3)^2\} = (5x - 12y + 17)^2$ పరావలయానికి నాభి లంబము పొడవు

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{14}{13}$$

$$\frac{12}{13}$$

$$\frac{12}{13}$$

$$\frac{28}{13}$$

$$\frac{28}{13}$$

$$\frac{56}{13}$$

$$\frac{56}{13}$$

$$\frac{56}{13}$$

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

If $\tanh(x) = \frac{1}{3}$ then $\tanh(3x)$ is

$\tanh(x) = \frac{1}{3}$ అయిన $\tanh(3x)$ విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{8}{9}$

2. ✔ $\frac{7}{9}$

3. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{2}{3}$$

Maths - Question 20

Original paper page 15; original question and option regions

A square is formed by the lines $x = 0$, $y = 0$, $x = 1$, $y = 1$. Then the equations of its diagonals will be

$x = 0$, $y = 0$, $x = 1$, $y = 1$ రేఖలతో ఒక చతురస్రం ఏర్పడిన, దాని కర్ణాల సమీకరణాలు ____

Options :

1. ✖ $y = x$, $x + y = 2$

2. ✖ $2y = x$, $x + y = \frac{1}{2}$

3. ✔ $y = x$, $x + y = 1$

4. ✖ $y = 2x$, $x + y = \frac{1}{4}$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

The equation of a circle with centre $(5, 4)$ and touch the y -axis is

y -అక్షాన్ని స్పృశిస్తూ $(5, 4)$ కేంద్రముగా గల వృత్త సమీకరణము

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 10x - 8y - 16 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 10x - 8y - 61 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 10x + 8y + 16 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 10x - 8y + 16 = 0$$

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

Let X be a random variable such that $X(x)$ is the number of heads in X for each $x \in S$, where S is the sample space of random experiment of tossing three fair coins simultaneously. Find the value of $P(X^{-1}(2))$

మూడు నాణెములను ఏక కాలములో ఎగుర వేసినప్పుడు శాంపిల్ ఆవరణ S $X: S \rightarrow R$ ను $X(x) =$ ప్రతి $x \in S$ కు పడే బొమ్మల సంఖ్య అయినప్పుడు $P(X^{-1}(2))$ విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{3}{8}$

2. ✗ $\frac{5}{8}$

3. ✗ $\frac{1}{8}$

4. ✗ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 23

Original paper page 17; original question and option regions

If p and q are lengths of the perpendiculars from origin to the lines $x \sec(\theta) + y \operatorname{cosec}(\theta) = k$ and $x \cos(\theta) - y \sin(\theta) = k \cos(2\theta)$ respectively, then

$$x \sec(\theta) + y \operatorname{cosec}(\theta) = k \text{ మరియు } x \cos(\theta) - y \sin(\theta) = k \cos(2\theta) \text{ రేఖలకు}$$

మూలబిందువు నుండి గల దూరాలు వరుసగా p, q లు అయిన

Options :

1. ✖ $p^2 + 4q^2 = k^2$

2. ✔ $4p^2 + q^2 = k^2$

3. ✖ $p^2 + q^2 = 4k^2$

4. ✖ $p^2 + q^2 = k^2$

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

If $x^2 + y^2 + 6x + 2ky + 25 = 0$ to touch y -axis, then $k =$

$x^2 + y^2 + 6x + 2ky + 25 = 0$ వృత్తము y -అక్షాన్ని స్పృశిస్తే $k =$

Options :

1. ✖ ± 20

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$-1, -5$$

$$\pm 5$$

$$4$$

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

Find the number of ways of selecting 4 pens and 3 pencils from a packet of 8 pens and 5 pencils.

8 కలములు మరియు 5 పెన్సిళ్ళు గల ఒక కట్ట నుండి 4 కలములు మరియు 3 పెన్సిళ్ళను ఎన్నుకొనే విధానముల సంఖ్య _____

Options :

1. ✓ 700

2. ✗ ${}^8P_4 \times {}^5P_3$

3. ✗ ${}^8P_4 + {}^5P_3$

4. ✗ $700 \times {}^8P_4$

Maths - Question 26

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{x^4}{x^3 - 3x + 2} \text{ is a } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{x^4}{x^3 - 3x + 2} \text{ ప్రమేయము ఒక } \underline{\hspace{2cm}}$$

Options :

Proper fraction

1. ✖ క్రమ భిన్నము

Improper fraction

2. ✔ అపక్రమ భిన్నము

Mixed fraction

3. ✖ మిశ్రమ భిన్నము

Not a fraction

4. ✖ భిన్నము కాదు

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

In how many ways one can send 6 new-year greeting cards to 4 people?

కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపే కార్డులు 6 ఉన్నవి. వాటిని 4 గురు మనుషులకు ఎన్ని విధములుగా పంపవచ్చును

Options :

1. ✓ 360

2. ✗ 180

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

720

90

Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

If $[a, b]$ is the range of the function $\frac{x+2}{2x^2+3x+6}$ for $x \in \mathbf{R}$, then

$x \in \mathbf{R}$, $\frac{x+2}{2x^2+3x+6}$ యొక్క వ్యూహం $[a, b]$ అయిన

Options :

1. ✖ $a < 0, b < 0$

2. ✔ $a < 0, b > 0$

3. ✖ $a > 0, b > 0$

4. ✖ $a > 0, b < 0$

Maths - Question 29

Original paper page 21; original question and option regions

The point on the circle $x^2 + y^2 = 4$ whose distance from the line $4x + 3y - 12 = 0$ is $4/5$ units is equal to

$4x + 3y - 12 = 0$ సరళరేఖ నుండి $\frac{4}{5}$ యూనిట్ల దూరంలో ఉంటూ, $x^2 + y^2 = 4$ వృత్తంపై ఉండే బిందువు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{12}{25}, \frac{36}{25} \right)$

2. ✖ $(4, 0)$

3. ✔ $(2, 0)$

4. ✖ $\left(\frac{-14}{25}, \frac{48}{25} \right)$

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

Let a, b and c be the lengths of the sides of a triangle with its opposite angles A, B and C respectively. If $\angle C = 60^\circ$, then the value of $\frac{c(a+b)+(a^2+b^2)}{(b+c)(c+a)}$ is

త్రిభుజములోని భుజముల పొడవులు a, b, c . ఆ భుజములకు ఎదురుగానున్న కోణములు వరుసగా

A, B, C లు మరియు $\angle C = 60^\circ$ అయిన, $\frac{c(a+b)+(a^2+b^2)}{(b+c)(c+a)}$ విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$1$$

$$\sqrt{3}$$

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

If $f(x)$ is a polynomial of the second degree in x such that $f(0) = f(1) = 3f(2) = -3$, then

$$\int \frac{f(x)}{x^3 - 1} dx =$$

$f(x)$ ఒక 2వ తరగతి సమీకరణం అయి, $f(0) = f(1) = 3f(2) = -3$ అయితే, $\int \frac{f(x)}{x^3 - 1} dx =$

Options :

1. ✖ $\log \left(\frac{x^2 + x + 1}{|x - 1|} \right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + c$

2. ✖ $\log \left(\frac{x^2 + x + 1}{|x - 1|} \right) - \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + c$

3. ✖ $\log \left(\frac{x^2 + x + 1}{|x - 1|} \right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + c$

4. ✔ $\log \left(\frac{x^2 + x + 1}{|x - 1|} \right) + \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + c$

Maths - Question 32

Original paper page 23; original question and option regions

If $x \in R$, then one of the solutions of $\sqrt{x+1} - |\sqrt{x-1}| = \sqrt{4x-1}$ among the following is

$x \in R$ అయితే, క్రిందివానిలో $\sqrt{x+1} - |\sqrt{x-1}| = \sqrt{4x-1}$ కు ఒక సాధన

Options :

1. ✓ $x = \frac{5}{4}$

2. ✗ $x = \frac{-5}{4}$

3. ✗ $x = 0$

4. ✗ $x = 1$

Let $\vec{p}$, $\vec{q}$ and $\vec{r}$ be such that $\vec{r} \neq \vec{0}$, $\vec{p} \times \vec{q} = \vec{r}$, $\vec{q} \times \vec{r} = \vec{p}$ then

- (i) $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ are pair-wise orthogonal vectors
- (ii) $|\vec{q}| = |\vec{r}| = |\vec{p}|$

$\vec{r} \neq \vec{0}$ మరియు $\vec{p} \times \vec{q} = \vec{r}$, $\vec{q} \times \vec{r} = \vec{p}$ అయ్యేలా $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ సదిశలు ఇచ్చినప్పుడు

- (i) $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ లలో ప్రతి రెండు లంబముగా ఉంటాయి
- (ii) $|\vec{q}| = |\vec{r}| = |\vec{p}|$

Options :

(i) is correct, (ii) is incorrect

1. ✖ (i) సత్యము, (ii) అసత్యము

(i) is incorrect, (ii) is correct

2. ✖ (i) అసత్యము, (ii) సత్యము

Both (i) and (ii) are incorrect

3. ✖ (i) మరియు (ii) లు అసత్యాలు

Both (i) and (ii) are correct

4. ✔ (i) మరియు (ii) లు సత్యాలు

Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

The domain of $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{x-3}{2}\right) - \log_{10}(4-x)$ is _____

$f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{x-3}{2}\right) - \log_{10}(4-x)$ గా నిర్వచించబడిన ప్రమేయము యొక్క ప్రదేశము _____

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$(1, 4)$$

$$[1, 4)$$

$$(1, 4]$$

$$[1, 4]$$

Maths - Question 35

Original paper page 25; original question and option regions

$$\int \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots \dots \infty \right) dx =$$

Options :

1. ✘ $\log(x+1) + c$

2. ✘ $\frac{1}{x+1} + c$

3. ✔ $e^x + c$

4. ✘ $-e^{-x} + c$

Maths - Question 36

Original paper page 26; original question and option regions

Find $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$ if $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ and $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi/6$

$|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ మరియు $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi/6$ అయిన, $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 =$

Options :

1. ✖ -9

2. ✔ 9

3. ✖ 3

4. ✖ -3

Maths - Question 37

Original paper page 26; original question and option regions

The general solution of $\cos(x) - \sin(x) = 0$ is

$\cos(x) - \sin(x) = 0$ కు సార్వత్రిక సాధన

Options :

1. ✖ $n\pi - \frac{\pi}{4}, n \in \mathbb{Z}$

2. ✖ $2n\pi + \frac{\pi}{4}, n \in \mathbb{Z}$

3. ✔ $n\pi + \frac{\pi}{4}, n \in \mathbb{Z}$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$2n\pi - \frac{\pi}{4}, n \in \mathbb{Z}$$

Maths - Question 38

Original paper page 27; original question and option regions

If $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ are the n -th roots of unity, then $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2 - \alpha^i}$ is equal to

$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ లు ఏకకం(1) యొక్క n -వ మూలములు అయిన, $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2 - \alpha^i}$ విలువ

Options :

1. ✖ $(n-2)2^n$

2. ✔ $\frac{(n-2)2^{n-1}+1}{2^{n-1}}$

3. ✖ $\frac{(n-2)2^{n-1}}{2^{n-1}}$

4. ✖ $\frac{1}{(n-2)2^n}$

Maths - Question 39

Original paper page 28; original question and option regions

Find the solution of the differential equation $(e^{y-x})dy = (e^x - e^y)dx$

$(e^{y-x})dy = (e^x - e^y)dx$ అవకలన సమీకరణమునకు సాధన

Options :

1. ✖ $e^y e^x = e^{2x} - e^{x^2} + c$

2. ✖ $e^y e^x = e^x e^{e^x} - e^{e^x} + c$

3. ✔ $e^y e^{e^x} = e^x e^{e^x} - e^{e^x} + c$

4. ✖ $e^{e^y} e^x = e^x e^{e^x} - e^{e^x} + c$

Maths - Question 40

Original paper page 28; original question and option regions

If $[x]$ denotes the greatest integer function on x , then the number of positive integral divisors of $\left[(2 + \sqrt{3})^5\right]$ is

$[x]$, x పై గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తే, $\left[(2 + \sqrt{3})^5\right]$ ను భాగించే ధనాత్మక పూర్ణాంక భాజకముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ 4

3. ✖ 2

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions



Maths - Question 41

Original paper page 29; original question and option regions

If a line makes angles α, β, γ with the positive directions of x, y and z axes respectively, then the value of $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma =$

ఒక రేఖ x, y, z అక్షాల ధనదిశలతో చేసే కోణాలు వరుసగా α, β, γ అయిన, $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ -1

Maths - Question 42

Original paper page 30; original question and option regions

If $f(x) = \begin{vmatrix} x-3 & 2x^2-18 & 3x^3-81 \\ x-5 & 2x^2-50 & 4x^3-500 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$, then $f(1)f(3) + f(3)f(5) + f(5)f(1)$ is equal to

$$f(x) = \begin{vmatrix} x-3 & 2x^2-18 & 3x^3-81 \\ x-5 & 2x^2-50 & 4x^3-500 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \text{ అయిన, } f(1)f(3) + f(3)f(5) + f(5)f(1) =$$

Options :

1. ✖ $f(1)$

2. ✔ $f(3)$

3. ✖ $f(1) + f(3)$

4. ✖ $f(1) + f(5)$

Maths - Question 43

Original paper page 30; original question and option regions

Foci of the ellipse $2x^2 + 3y^2 - 4x - 12y + 13 = 0$ are _____

$2x^2 + 3y^2 - 4x - 12y + 13 = 0$ దీర్ఘవృత్తం యొక్క నాభులు _____

Options :

1. ✓ $\left(1 + \frac{1}{\sqrt{6}}, 2\right)$ & $\left(1 - \frac{1}{\sqrt{6}}, 2\right)$

2. ✗ $\left(\frac{1}{\sqrt{6}} + 1, 2\right)$ & $\left(\frac{1}{\sqrt{6}} - 1, 2\right)$

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\left(2, 1 + \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \quad \& \quad \left(2, 1 - \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

$$\left(2, \frac{1}{\sqrt{6}} + 1\right) \quad \& \quad \left(2, \frac{1}{\sqrt{6}} - 1\right)$$

$$\frac{k^5}{5} + \frac{k^3}{3} + \frac{7}{15k} \text{ is } \underline{\hspace{2cm}} \text{ if } k \in N$$

$$k \in N \text{ కు } \frac{k^5}{5} + \frac{k^3}{3} + \frac{7}{15k} \text{ ఒక } \underline{\hspace{2cm}}$$

Options :

A natural number

1. ✓ సహజ సంఖ్య

An integer

2. ✗ ఒక పూర్ణాంకము

A positive fraction

3. ✗ ఒక ధనాత్మక భిన్నము

Equal to zero

4. ✗ శూన్యం కు సమానం

Maths - Question 45

Original paper page 32; original question and option regions

The equation of the circle passing through $(0, 0)$ and which makes intercepts a and b on the co-ordinate axes is

మూలబిందువు గుండా పోతూ, నిరూపకాక్షాలపై a మరియు b అంతరఖండాలును ఏర్పరిచే వృత్త సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + ax + by = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 + ax - by = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 - ax + by = 0$

4. ✔ $x^2 + y^2 - ax - by = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 32; original question and option regions

If pairs of straight lines $x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ and $x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ be such that each pair bisects the angle between the other pair, then

$x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ మరియు $x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ అను సరళ రేఖాయుగ్మాలు పరస్పరం సమద్విఖండన చేసుకొంటుంటే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $pq = 1$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$pq = 2$$

$$pq = -2$$

$$pq = -1$$

Maths - Question 47

Original paper page 33; original question and option regions

If P and Q are square matrices such that $P^{2006} = 0$ and $PQ = P + Q$ then $\det(Q)$ will be

$P^{2006} = 0$, $PQ = P + Q$ అయ్యేలా P , Q లు చతురస్ర మాత్రికలు అయిన, $\det(Q) =$

Options :

1. ✓ 0

1 only

2. ✗ 1 మాత్రమే

-1 only

3. ✗ -1 మాత్రమే

4. ✗ ± 1

Maths - Question 48

Original paper page 34; original question and option regions

$$\int \frac{2 \tan(x)}{1 + 2 \tan^2(x)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\log |\cos^2 x + \sin^2 x| + c$

2. ✔ $\log \left| \frac{\cos^2 x}{2} + \sin^2 x \right| + c$

3. ✖ $\log \left| \cos^2 x + \frac{\sin^2 x}{2} \right| + c$

4. ✖ $\log \left| \frac{\cos^2 x}{2} + \frac{\sin^2 x}{2} \right| + c$

Maths - Question 49

Original paper page 34; original question and option regions

If $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, then $\cos^{-1}(\sin \theta)$ is equal to

$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ అయినప్పుడు $\cos^{-1}(\sin \theta) =$

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{2} - \theta$

2. ✗ $\theta - \frac{\pi}{2}$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2} + \theta$$

$$\pi + \frac{\theta}{2}$$

Maths - Question 50

Original paper page 35; original question and option regions

If $\vec{a} = \alpha \hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}$ and $\vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j} + \beta\hat{k}$ then the values of α, β so that $\vec{a}$ & $\vec{b}$ may be collinear are

$\vec{a} = \alpha \hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}$ మరియు $\vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j} + \beta\hat{k}$ సదిశలు సమాంతరాలు అయిన α, β విలువలు _____

Options :

1. ✖ (5, 3)

2. ✖ (6, 2)

3. ✖ (2, -6)

4. ✔ (-6, 2)

Maths - Question 51

Original paper page 36; original question and option regions

If $2\alpha = -1 - i\sqrt{3}$ and $2\beta = -1 + i\sqrt{3}$ then $5\alpha^4 + 5\beta^4 + 7\alpha^{-1}\beta^{-1}$ is equal to

$2\alpha = -1 - i\sqrt{3}$ మరియు $2\beta = -1 + i\sqrt{3}$ అయిన, $5\alpha^4 + 5\beta^4 + 7\alpha^{-1}\beta^{-1}$ విలువ ____

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ -2

3. ✖ 0

4. ✔ 2

Maths - Question 52

Original paper page 36; original question and option regions

The direction cosines of the line which is perpendicular to the lines with direction cosines proportional to $\langle 1, -2, -2 \rangle$ and $\langle 0, 2, 1 \rangle$ is given by

$\langle 1, -2, -2 \rangle$ మరియు $\langle 0, 2, 1 \rangle$ లు దీర్ఘ కోణాలుగా గల సరళరేఖలు రెండింటికీ లంబంగా ఉండే సరళరేఖ యొక్క దీర్ఘ కోణాలు

Options :

1. ✖ $\langle \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \rangle$

2. ✖ $\langle \frac{-2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{-2}{3} \rangle$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\left\langle \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-2}{3} \right\rangle$$

4.



$$\left\langle \frac{2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle$$

Maths - Question 53

Original paper page 37; original question and option regions

The value of x that satisfies the equation $\int_{\sqrt{2}}^x \frac{dt}{|t| \sqrt{t^2 - 1}} = \frac{\pi}{12}$ is

$$\int_{\sqrt{2}}^x \frac{dt}{|t| \sqrt{t^2 - 1}} = \frac{\pi}{12} \text{ సమీకరణాన్ని సంతృప్తి పరిచే } x \text{ విలువ}$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✖ $-\sqrt{2}$

4. ✔ 2

Maths - Question 54

Original paper page 38; original question and option regions

The angle between the lines $2x + 11y - 7 = 0$ and $x + 3y + 5 = 0$ is _____

$2x + 11y - 7 = 0$ మరియు $x + 3y + 5 = 0$ రేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ $\tan^{-1} \left(\frac{17}{13} \right)$

2. ✖ $\tan^{-1} \left(\frac{4}{35} \right)$

3. ✔ $\tan^{-1} \left(\frac{1}{7} \right)$

4. ✖ $\tan^{-1} (7)$

Maths - Question 55

Original paper page 38; original question and option regions

The value of 'k' so that the line $y = 2x + k$ may touch the ellipse $3x^2 + 5y^2 = 15$ is

$3x^2 + 5y^2 = 15$ దీర్ఘవృత్తాన్ని $y = 2x + k$ సరళరేఖ స్పృశిస్తుంటే 'k' విలువ

Options :

1. ✓ $\pm \sqrt{23}$

2. ✗ $\pm \sqrt{13}$

3. ✗ $\pm \sqrt{33}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\pm \sqrt{32}$$

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three vectors

$$(i) \quad (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$$

$$(ii) \quad (\vec{a}) \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} - (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b}$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ సదిశలకు

$$(i) \quad (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$$

$$(ii) \quad (\vec{a}) \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} - (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b}$$

Options :

(i) is incorrect, (ii) is correct

1. ✖ (i) అసత్యము, (ii) సత్యము

(i) is correct, (ii) is incorrect

2. ✔ (i) సత్యము, (ii) అసత్యము

Both (i) and (ii) are correct

3. ✖ (i) మరియు (ii) లు సత్యములు

Both (i) and (ii) are incorrect

4. ✖ (i) మరియు (ii) లు అసత్యములు

Maths - Question 57

Original paper page 40; original question and option regions

If $(1 - x + x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$ then $2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + \dots + 20a_{20} =$

$(1 - x + x^2)^{10} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20}$ అయిన, $2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + \dots + 20a_{20} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 10

3. ✔ 20

4. ✖ -20

Maths - Question 58

Original paper page 40; original question and option regions

If $y = \sin^{98}(x) \cdot \cos^{39}(x)$, find $\frac{dy}{dx}$

$y = \sin^{98}(x) \cdot \cos^{39}(x)$ అయిన, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $(98 \cos^{99} x \cdot \sin^{38} x) + (39 \sin^{40} x \cdot \cos^{97} x)$

2. ✖ $(99 \cos^{98} x \cdot \sin^{39} x) - (40 \sin^{39} x \cdot \cos^{98} x)$

3. ✔ $(98 \cos^{99} x \cdot \sin^{38} x) - (39 \sin^{40} x \cdot \cos^{97} x)$

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$(99 \cos^{98} x \cdot \sin^{39} x) + (39 \sin^{40} x \cdot \cos^{97} x)$$

Maths - Question 59

Original paper page 41; original question and option regions

The derivative of $\tan^{-1} \left[\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}} \right]$ with respect to $\sec^{-1} \left(\frac{1}{2x^2-1} \right)$ is

$\sec^{-1} \left(\frac{1}{2x^2-1} \right)$ ప్రమేయము దృష్ట్యా $\tan^{-1} \left[\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}} \right]$ ప్రమేయపు అవకలనమును కనుగొనుము

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✔ $-\frac{1}{4}$

4. ✖ $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 60

Original paper page 42; original question and option regions

For a triangle with the sides of lengths 6, 5 and 9, the radius of the in circle is

త్రిభుజములోని భుజముల పొడవులు 6, 5 మరియు 9 అయిన, త్రిభుజము యొక్క అంతర వృత్త వ్యాసార్థము

Options :

1. ✖ $\sqrt{3}$

2. ✔ $\sqrt{2}$

3. ✖ $\sqrt{5}$

4. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 61

Original paper page 42; original question and option regions

$$\text{If } a + bi = \frac{i}{1-i}, \text{ then } (a, b) =$$

$$a + bi = \frac{i}{1-i} \text{ అయిన, } (a, b) =$$

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-1}{2}, \frac{-1}{2} \right)$

2. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right)$$

$$\left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Maths - Question 62

Original paper page 43; original question and option regions

ABC is a right-angled triangle in which $\max\{AB, BC, AC\} = BC$. If the position vectors of B and C are respectively $3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ and $5\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ then $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} =$

ABC ఒక లంబకోణ త్రిభుజము. గరిష్ఠ $\{AB, BC, AC\} = BC$ మరియు B, C బిందువుల స్థానసదిశలు వరుసగా $3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ మరియు $5\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ అయిన, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} =$

Options :

1. ✖ 28

2. ✔ 29

3. ✖ 27

4. ✖ 25

Maths - Question 63

Original paper page 44; original question and option regions

If the lines $3x + 4y - 5 = 0$, $2x + 3y - 4 = 0$ and $px + 4y - 6 = 0$ all meet at the same point, then p is equal to

$3x + 4y - 5 = 0$, $2x + 3y - 4 = 0$ మరియు $px + 4y - 6 = 0$ లు అనుషక్తాలు అయితే $p =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ 0

3. ✖ 1

4. ✔ 2

Maths - Question 64

Original paper page 44; original question and option regions

If $a > 0$, $n \in R$. then $\lim_{x \rightarrow a} x^n = \underline{\hspace{2cm}}$

$a > 0$, $n \in R \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} x^n = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ na^n

2. ✖ $(n-1)a^n$

3. ✖ na^{n-1}

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$a^n$$

Maths - Question 65

Original paper page 45; original question and option regions

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 (\sin x) dx =$$

Options :

1. ✖ π^2

2. ✖ $\frac{\pi^2}{2}$

3. ✔ 0

4. ✖ $2\pi^2$

Maths - Question 66

Original paper page 45; original question and option regions

Find the solution of the following differential equation

క్రింది అవకలన సమీకరణానికి సాధన తెలపండి

$$\left\{x \cos \left(\frac{y}{x}\right) + y \sin \left(\frac{y}{x}\right)\right\} y dx = \left\{y \sin \left(\frac{y}{x}\right) - x \cos \left(\frac{y}{x}\right)\right\} x dy$$

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$y \cos \left(\frac{x}{y} \right) = \pm e^{-c}$$

$$x \cos \left(\frac{y}{x} \right) = \pm e^{-c}$$

$$xy \cos \left(\frac{y}{x} \right) = \pm e^{-c}$$

$$xy \sin \left(\frac{y}{x} \right) = \pm e^{-c}$$

The function $f(x) = (1/2)^x$ on R is

R సమితిపై $f(x) = (1/2)^x$ ప్రమేయము

Options :

Strictly decreasing

1. ✓ శుద్ధ అవరోహణము

Strictly increasing

2. ✗ శుద్ధ ఆరోహణము

Decreasing

3. ✗ అవరోహణము

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

Neither increasing nor decreasing

ఆరోహణము కాదు అవరోహణము కాదు

Maths - Question 68

Original paper page 47; original question and option regions

If the pair of straight lines $6x^2 - 5xy + y^2 = 0$ makes angles α and β with the x -axis, then $\tan(\alpha - \beta) =$

$6x^2 - 5xy + y^2 = 0$ సమీకరణం సూచించే రేఖలు x - అక్షంతో α, β కోణాలు చేస్తే, అప్పుడు $\tan(\alpha - \beta) =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ $\frac{1}{7}$

3. ✖ 3

4. ✖ 7

Maths - Question 69

Original paper page 48; original question and option regions

The slope of the tangent of the curve $\left(\frac{x}{31}\right)^n + \left(\frac{y}{1209}\right)^n = 2$ at $(31, 1209)$ _____

$(31, 1209)$ బిందువు వద్ద $\left(\frac{x}{31}\right)^n + \left(\frac{y}{1209}\right)^n = 2$ వక్రానికి గల స్పర్శరేఖ వాలు _____

Options :

1. ✓ -39

2. ✗ 39

3. ✗ $\frac{1}{39}$

4. ✗ $\frac{-1}{39}$

Maths - Question 70

Original paper page 48; original question and option regions

Tangents are drawn to the hyperbola $x^2 - 9y^2 = 9$ from point $(3, 2)$. Then the area of the triangle formed by the tangents and the chord of contact is _____ sq. units

$(3, 2)$ బిందువునించి $x^2 - 9y^2 = 9$ అతిపరావలయానికి స్పర్శరేఖలు గీయబడినవి. ఈ

స్పర్శరేఖలతోనూ, స్పర్శ జ్యా తోనూ ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యము _____ చదరపు యూనిట్లు

Options :

1. ✖ 10

2. ✖ 6

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

12

8

Maths - Question 71

Original paper page 49; original question and option regions

If the standard deviation of the numbers 2, 3, $2x$ and 11 is 3.5 . find the possible values of x .

2, 3, $2x$ మరియు 11 ల ప్రామాణిక విచలనము 3.5 అయిన, x కు సంభవ విలువలు _____

Options :

1. ✖ $2, \frac{7}{2}$

2. ✖ $3, \frac{5}{3}$

3. ✖ $2, \frac{5}{2}$

4. ✔ $3, \frac{7}{3}$

Maths - Question 72

Original paper page 50; original question and option regions

If $x^{2019} \cdot y^{2020} = (x + y)^{4039}$, then $\frac{dy}{dx} =$

$x^{2019} \cdot y^{2020} = (x + y)^{4039}$ అయిన, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{x}{y}$

3. ✔ $\frac{y}{x}$

4. ✖ 1

Maths - Question 73

Original paper page 50; original question and option regions

A bag consists of 3 red balls, 5 blue balls, and 8 green balls. A ball is selected at random. What is the probability of not getting a blue ball?

ఒక సంచిలో మూడు ఎరుపు, అయిదు నీలం మరియు ఎనిమిది ఆకుపచ్చ బంతులు ఉన్నవి. యాదృచ్ఛికముగా ఒక బంతిని తీసిన, అది నీలం బంతి అవ్వకుండా ఉండే సంభావ్యత

Options :

1.  $\frac{11}{16}$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\frac{3}{16}$$

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $\frac{5}{16}$

Maths - Question 74

Original paper page 51; original question and option regions

If $y = 5x^2 + 6x + 6$, $x = 2$, $\Delta x = 0.001$ then value of dy is

$y = 5x^2 + 6x + 6$ $x = 2$, $\Delta x = 0.001$ అయిన dy విలువ

Options :

1. ✓ 0.026

2. ✗ 0.0026

3. ✗ 0.062

4. ✗ 0.0062

Maths - Question 75

Original paper page 52; original question and option regions

Find the value of $m + n$ if the circumference of the circle $x^2 + y^2 + 8x + 8y - m = 0$ is bisected by the circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y + n = 0$

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + n = 0$ వృత్తము $x^2 + y^2 + 8x + 8y - m = 0$ వృత్తాన్ని సమద్విఖండన చేస్తే అప్పుడు $m + n$ విలువ _____

Options :

1. ✓ -56

2. ✗ 56

3. ✗ 50

4. ✗ -34

Maths - Question 76

Original paper page 52; original question and option regions

Find the transformed equation of $x \cos \theta + y \sin \theta = p$, when the axes are rotated through an angle θ .

నిరూపకాక్షాలను θ కోణం భ్రమణం చేయటం వలన ఏర్పడే నూతన అక్షాల దృష్ట్యా $x \cos \theta + y \sin \theta = p$ సమీకరణం యొక్క నూతన రూపము _____

Options :

1. ✓ $x = p$

2. ✗ $y = p$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$x + y = p$$

$$x - y = p$$

Maths - Question 77

Original paper page 53; original question and option regions

If $f(x) \in Q[x]$ be a non-zero polynomial such that all its roots are irrational, then the degree of $f(x)$ is

$f(x) \in Q[x]$. $f(x)$ బహుపది యొక్క మూలములన్నీ కరణీయ సంఖ్యలు అయిన, $f(x)$ యొక్క తరగతి

Options :

1. ✓ an even number
సరి సంఖ్య

2. ✗ an odd number
బేసి సంఖ్య

3. ✗ 0

4. ✗ can't determine
కనుగొన లేము

Maths - Question 78

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int \sin^3(x) \cdot \cos^3(x) \, dx =$$

Options :

1. ✖ $\sin^4(x) - \sin^6(x) + c$

2. ✖ $\cos^4(x) - \cos^6(x) + c$

3. ✔ $\frac{1}{4} \sin^4(x) - \frac{1}{6} \sin^6(x) + c$

4. ✖ $\frac{1}{4} \cos^4(x) - \frac{1}{6} \cos^6(x) + c$

Maths - Question 79

Original paper page 54; original question and option regions

Find the number of different garlands that can be prepared using 5 different coloured flowers.

5 విభిన్న రంగులు గల పుష్పములతో తయారు చేయబడగలిగే విభిన్న మాలల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 120

2. ✔ 60

3. ✖ 119

4. ✖ 59

Maths - Question 80

Original paper page 55; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8}{\sin^8 x} \left\{ 1 - \cos\left(\frac{x^2}{2}\right) - \cos\left(\frac{x^2}{4}\right) + \cos\left(\frac{x^2}{2}\right) \cos\left(\frac{x^2}{4}\right) \right\} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{16}$

2. ✔ $\frac{1}{32}$

3. ✖ $\frac{1}{64}$

4. ✖ $\frac{1}{8}$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If a line makes angles 90° , 135° and 45° with the positive directions of x, y, z axes respectively, then its direction cosines are _____

ఒక సరళరేఖ x, y, z అక్షాల ధనదిశలతో $90^\circ, 135^\circ$ మరియు 45° కోణాలు చేస్తుంటే, ఆ సరళరేఖ యొక్క దిక్ కోసైన్లు _____

Options :

1. ✓ $\langle 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

2. ✗ $\langle 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

3. ✗ $\langle 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \rangle$

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$\left\langle 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The equation of normal at $(1, 1)$ to the circle $x^2 + y^2 - x - 3y - 4 = 0$ is _____

$x^2 + y^2 - x - 3y - 4 = 0$ వృత్తానికి $(1, 1)$ వద్ద గల అభిలంబరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $x + y - 2 = 0$

2. ✗ $2x - y - 1 = 0$

3. ✗ $x - y + 2 = 0$

4. ✗ $x - y - 2 = 0$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ and $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, $|\vec{c}| = 7$, then the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is _____

$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ మరియు $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$, $|\vec{c}| = 7$ అయిన, $\vec{a}$, $\vec{b}$ ల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ 30°

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

120°

90°

60°

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If x is complex, the expression $\frac{x^2 + 34x - 71}{x^2 + 2x - 7}$ takes all values which lie in the interval (a, b) , find the values of a and b

x ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య అయినప్పుడు $\frac{x^2 + 34x - 71}{x^2 + 2x - 7}$ యొక్క విలువలు అన్నీ (a, b) అంతరములో ఉండును. అయిన, a, b ల విలువలు _____

Options :

1. ✖ $a = -1, b = 1$

2. ✖ $a = 1, b = -1$

3. ✔ $a = 5, b = 9$

4. ✖ $a = 9, b = 5$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

Locus of the centroid of a triangle whose vertices are $(1, 0)$, $(a \cos t, a \sin t)$, $(b \sin t, -b \cos t)$ is $9x^2 + 9y^2 - 6x = k$. Then the value of $k =$

$(1, 0)$, $(a \cos t, a \sin t)$, $(b \sin t, -b \cos t)$ శీర్షాలుగా గల త్రిభుజ కేంద్రభాసపు చిందుపథము $9x^2 + 9y^2 - 6x = k$ అయిన, $k =$

Options :

1. ✖ $a^2 + b^2$

2. ✔ $a^2 + b^2 - 1$

3. ✖ $a^2 + b^2 + 1$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

The length of the diameter of the circle $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ is _____ units

$x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ వృత్త వ్యాసము పొడవు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ 10

3. ✖ 15

4. ✖ 20

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

$$\int \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 - x + 1} dx =$$

Options :

1. ✓ $\left(\frac{1}{3}\right)x^3 + \left(\frac{1}{2}\right)x^2 + x + c$

2. ✗ $\left(\frac{1}{3}\right)x^3 - \left(\frac{1}{2}\right)x^2 + x + c$

3. ✗ $\left(\frac{1}{3}\right)x^3 + \left(\frac{1}{2}\right)x^2 - x + c$

4. ✗ $\left(\frac{1}{3}\right)x^3 - \left(\frac{1}{2}\right)x^2 - x + c$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If P and Q are two non-zero square matrices of the same order such that the product $PQ = 0$, then _____

$PQ = 0$ అయ్యేలా P, Q లు ఒకే తరగతికి చెందిన శూన్యేతర చతురస్ర మాత్రికలు అయితే,
అప్పుడు _____

Exactly one of them must be singular

ಖచ్చితంగా ಒಕ್ಕಟಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರಿಕ

Both P & Q must be singular

2. ✖ P, Q ಉ ರೆಂಡಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರಿಕಲು

Both P & Q must be non-singular

3. ✖ P, Q ಉ ರೆಂಡಾ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರಿಕಲು

None of the options are correct

4. ✔ ವೀಟಿಲ್ ಸರಿಯైన ಜಾವಾಲು ಲೆದು

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

The function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined by $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ is _____

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ కు $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ అయిన, f ప్రమేయము _____

Options :

Surjective but not injective

1. ✖ సంగ్రహము కానీ అన్వేషకము కాదు

Bijjective

2. ✖ ద్విగుణ ప్రమేయము

Injective but not surjective

3. ✔ అన్వేషకము కానీ సంగ్రహము కాదు

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

Neither injective nor surjective

అన్యేకము కాదు మరియు సంగ్రస్తము కాదు

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

Let M and N be two matrices over R of order 2. Then $MN = NM$ if _____

M, N లు వాస్తవ సంఖ్యలను మూలకములుగా గల 2×2 మాత్రికలు $MN = NM$ అవ్వాలంటే _____

Options :

One of M and N is a diagonal matrix

1. ✖ M మరియు N లలో ఒకటి వికర్ణ మాత్రిక

Both M and N are diagonal matrices

2. ✔ M, N లు రెండు వికర్ణ మాత్రికలు

Both M and N are invertible matrices

3. ✖ M, N లు రెండు విలోమములు కలిగిన మాత్రికలు

None of these options are true in general

4. ✖ సాధారణముగా ఈ జవాబులు ఏవి సరి కావు

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

If $\int \frac{\cos(13x) - \cos(14x)}{1 + 2 \cos(9x)} dx = \frac{\sin(4x)}{a} - \frac{\sin(5x)}{b} + c$, then $a^b =$

$\int \frac{\cos(13x) - \cos(14x)}{1 + 2 \cos(9x)} dx = \frac{\sin(4x)}{a} - \frac{\sin(5x)}{b} + c$ అయినప్పుడు, $a^b =$

Options :

1. ✓ 4^5

2. ✗ 5^4

3. ✗ 4^4

4. ✗ 5^5

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \left(\cos^{-1} \left(\frac{4x^3}{27} - x \right) \right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{\sqrt{9-x^2}}$

2. ✖ $\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$

3. ✔ $\frac{-3}{\sqrt{9-x^2}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\frac{-1}{\sqrt{9-x^2}}$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

A man, 2 m tall, walks at the rate of $1\frac{2}{3}\text{ m/s}$ towards a street light which is $5\frac{1}{3}\text{ m}$ above the ground. The rate at which the length of his shadow is changing when he is $3\frac{1}{3}\text{ m}$ away from the base of the light is _____

2 మీటర్లు ఎత్తు గల ఒక వ్యక్తి $5\frac{1}{3}\text{ m}$ ఎత్తు గల దీప స్థంబము వైపు $1\frac{2}{3}\text{ m/s}$ రేటున నడుస్తున్నాడు. దీప స్థంభపాదానికి $3\frac{1}{3}\text{ m}$ దూరములో ఆ వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు అతని నీడ ఏ రేటున కదులుతుంది/మారుతుంది?

Options :

1. ✓ -1 m/s

2. ✗ 2 m/s

3. ✗ -2 m/s

4. ✗ 1 m/s

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

If $x + 5 = 0$ is the directrix and $(-3, 0)$ the vertex of a parabola, then equation of this parabola is _____

$x + 5 = 0$ నియతరేఖగానూ, $(-3, 0)$ శీర్షముగానూ గల పరావలయ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $y^2 = 8(x + 3)$

2. ✗ $y^2 = 8(x - 3)$

3. ✗ $x^2 = 8(y + 3)$

4. ✗ $x^2 = 8(y - 3)$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 are arbitrary constants, then the order of the differential equation whose general solution is $y = (c_1 + c_2) \sin(x + c_3) + c_4 e^{x+c_5}$, is

c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 ఏదీని స్థిర సంఖ్యలకు $y = (c_1 + c_2) \sin(x + c_3) + c_4 e^{x+c_5}$ సాధారణ సాధనగా గల అవకలన సమీకరణపు తరగతి _____

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 5

3. ✗ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

Not defined

నిర్వచింపబడలేదు

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

The equation of tangent to the curve $y = 5x^2 - 3x + 7$ at the point $(-1, 4)$ is _____

$y = 5x^2 - 3x + 7$ వక్రానికి $(-1, 4)$ బిందువు వద్ద గల స్పర్శరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $13x - y - 9 = 0$

2. ✖ $13x + y - 9 = 0$

3. ✔ $13x + y + 9 = 0$

4. ✖ $13x + 2y + 5 = 0$

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

On an $n \times n$ chessboard, the total number of rectangles which are not squares is 350. Then the number of white squares on the chessboard is _____

$n \times n$ చదరంగపు బల్ల మీద చతురస్రములు కాని ధీర్ఘచతురస్రములు 350 ఉన్నట్లయితే, తెల్లరంగు వేసిన చతురస్రముల సంఖ్య _____

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

32

50

18

72

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

Suppose A, B be two events such that $P(A) = 0.9$ and $P(B) = 0.8$ and $P(A \cap B) \geq 0.7$.
Then we can conclude that such a case is _____

A, B అను రెండు ఘటనలు $P(A) = 0.9$, $P(B) = 0.8$ మరియు $P(A \cap B) \geq 0.7$ అయ్యేలా ఉండిన, వాటి గురించి ఏమని నిర్ధారించగలము?

Options :

Always true

1. ✓ ఎల్లప్పుడు జరుగును

Always false

2. ✗ ఎప్పుడు జరగదు

Not true in some examples

3. ✗ కొన్ని ఉదాహరణలలో నిజము కాదు

True only in some cases

4. ✗ కొన్ని సందర్భాలలో మాత్రమే నిజము

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

The image of the point $P(3, 8)$ with respect to the line $x + 3y = 7$, assuming the line to be a plane mirror, is equal to _____

$x + 3y = 7$ సరళరేఖను ఒక సమతల అద్దంగా భావిస్తే, అందులో $P(3, 8)$ ప్రతిబింబం _____

Options :1. ✖ $(1, 4)$ 2. ✖ $(-1, 4)$ 3. ✖ $(1, -4)$ 4. ✔ $(-1, -4)$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

Equation $x^5 - 5x^3 + 5x^2 - 1 = 0$ has _____ equal roots

$x^5 - 5x^3 + 5x^2 - 1 = 0$ సమీకరణానికి _____ సమాన మూలాలు ఉన్నాయి

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

5